



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЙ БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ

КАФЕДРА ИБМ-3

**ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
по курсу
«ЭКОНОМИКА часть 1»
«Музыкальный сервис»**

Студент _____
(Группа)

(Подпись, дата) Д.О. Кошенков
(И.О.Фамилия)

Студент _____
(Группа)

(Подпись, дата) Г.И. Карпихин
(И.О.Фамилия)

Студент _____
(Группа)

(Подпись, дата) А.А. Пищикова
(И.О.Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата) Б.А. Швайко
(И.О.Фамилия)

Оценка _____

СОДЕРЖАНИЕ

1 Модель Остервальдера	3
2 Описание бизнес-процессов с применением нотации IDEF0	3
2.1 Определение перечня услуг	3
2.2 Дерево бизнес-процессов	4
2.3 Первый уровень декомпозиции (A0)	5
3 Планирование и расчет критического пути проекта	6
3.1 Перечень работ	6
3.2 Расчет параметров сетевого графика	6
3.3 Анализ критического пути	7
4 Расчет экономической эффективности проекта	7
4.1 Номенклатура переменных и постоянных затрат	7
4.2 Расчет основных финансовых показателей	8
4.3 Определение точки безубыточности	9
5 Итоговые показатели эффективности	9
6 Вывод	10

1 Модель Остервальдера

На рисунке 1 представлено моделирование бизнеса музыкального стримингового сервиса «Спотик» по модели А. Остервальдера. Модель описывает 9 ключевых блоков бизнеса: от ценностных предложений до структуры затрат.

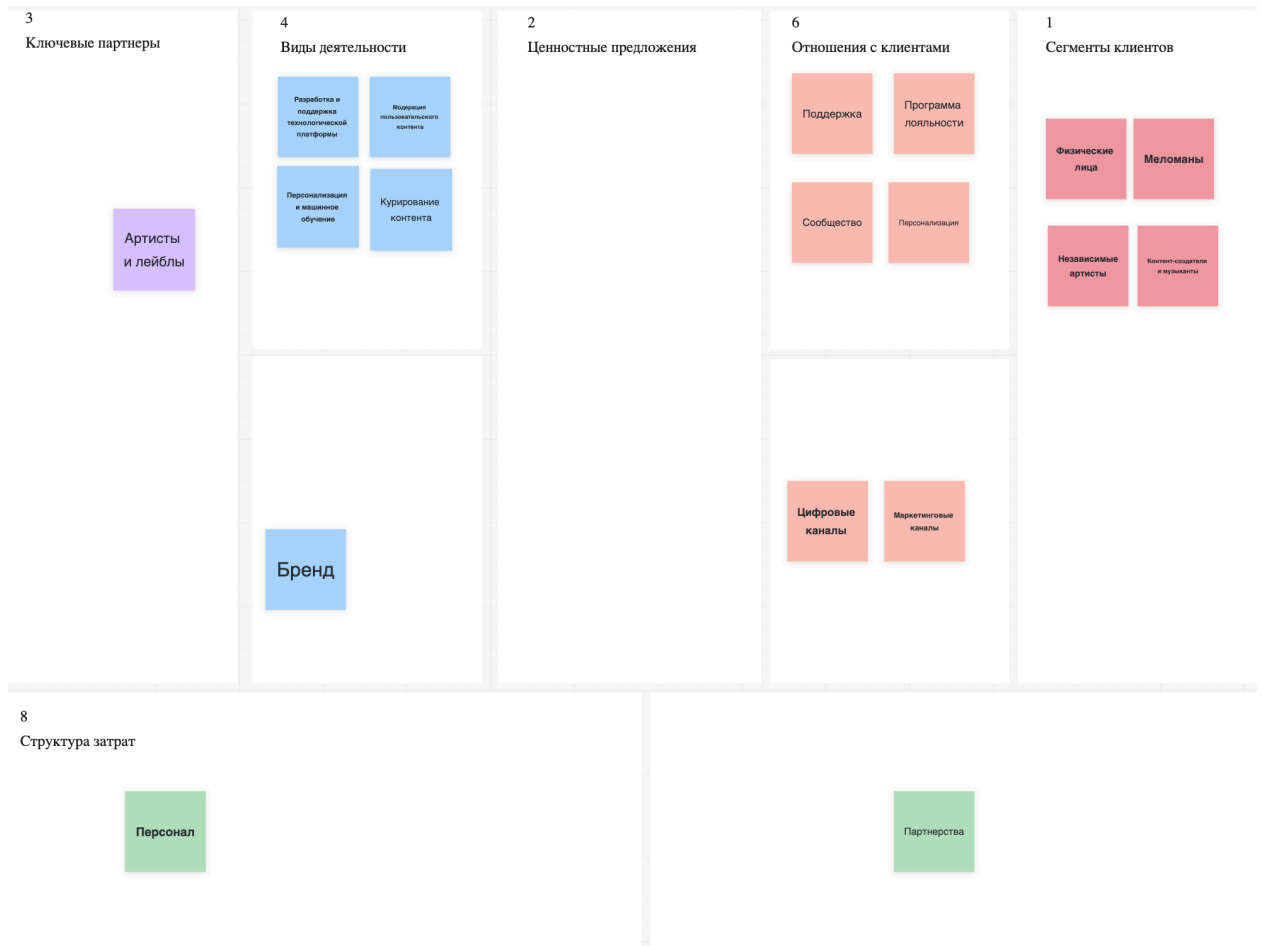


Рисунок 1 — Модель Остервальдера

Ссылка на доску: <https://my.mts-link.ru/boards/board/a1f79e59-096b-4e46-8abc-63eaa287338c>

2 Описание бизнес-процессов с применением нотации IDEF0

В данном разделе приводится функциональное моделирование процессов сервиса.

2.1 Определение перечня услуг

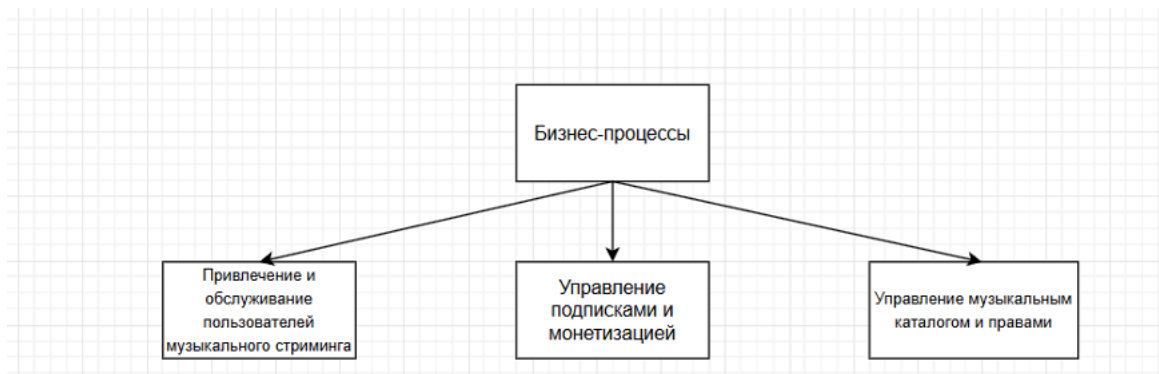


Рисунок 2 — Контекстная диаграмма

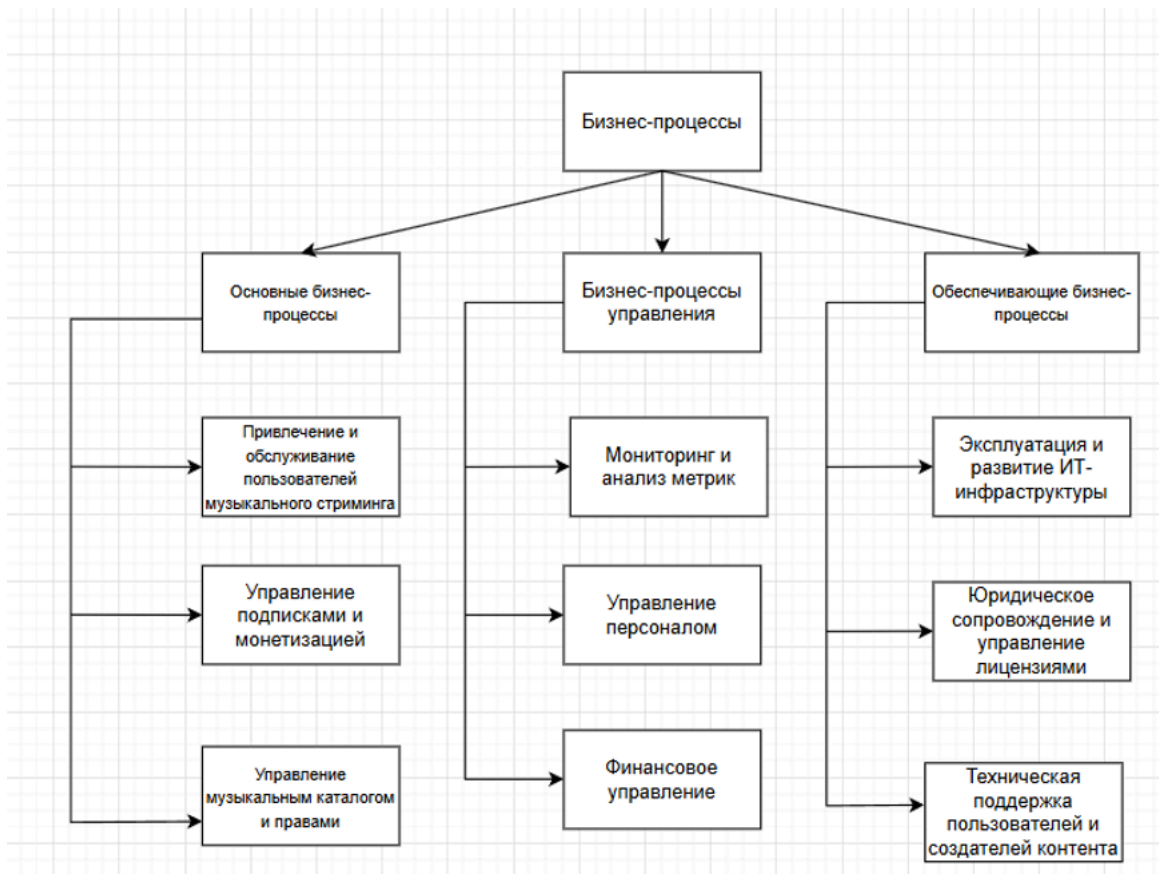


Рисунок 3 — Диаграмма первого уровня

2.2 Дерево бизнес-процессов

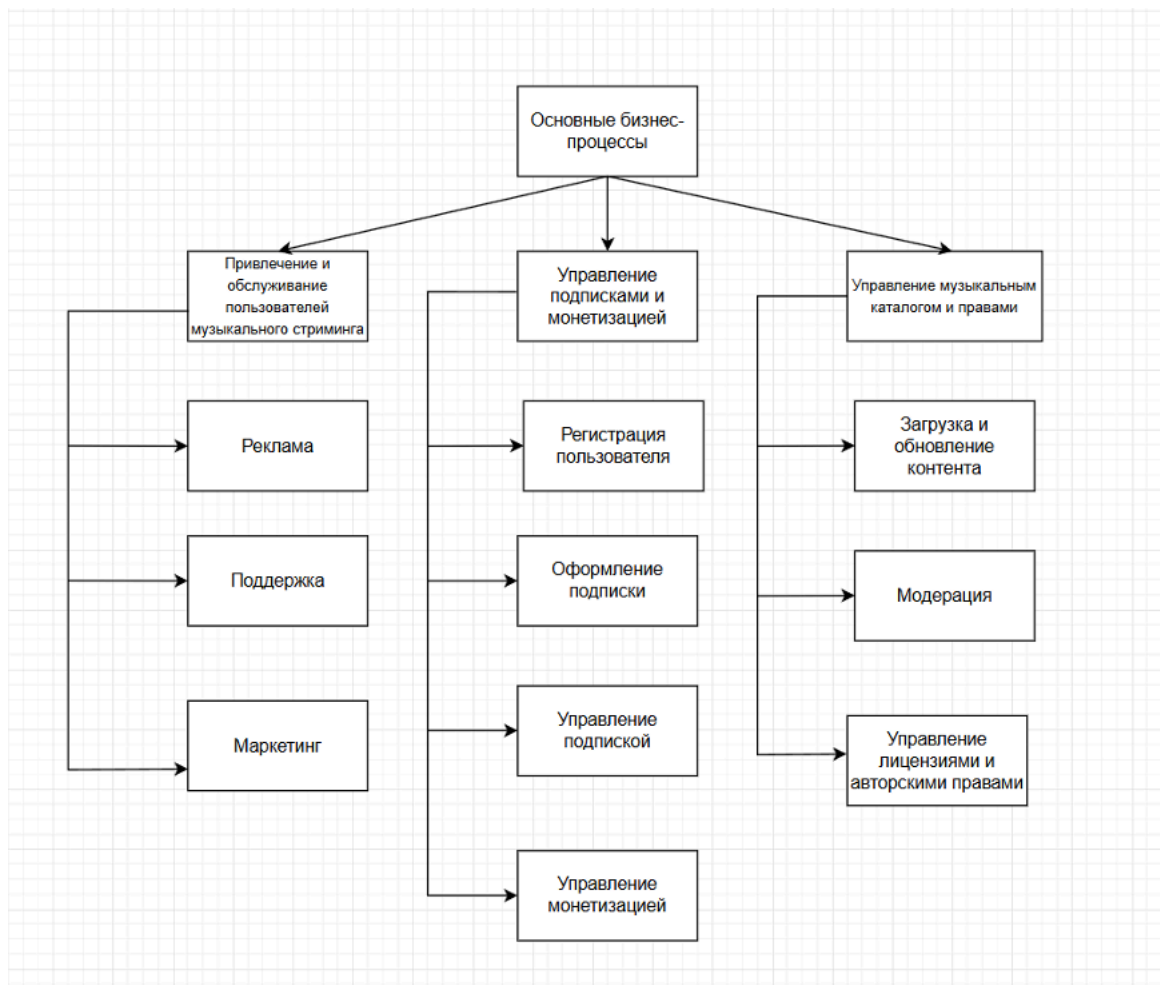


Рисунок 4 — Дерево функций

2.3 Первый уровень декомпозиции (A0)

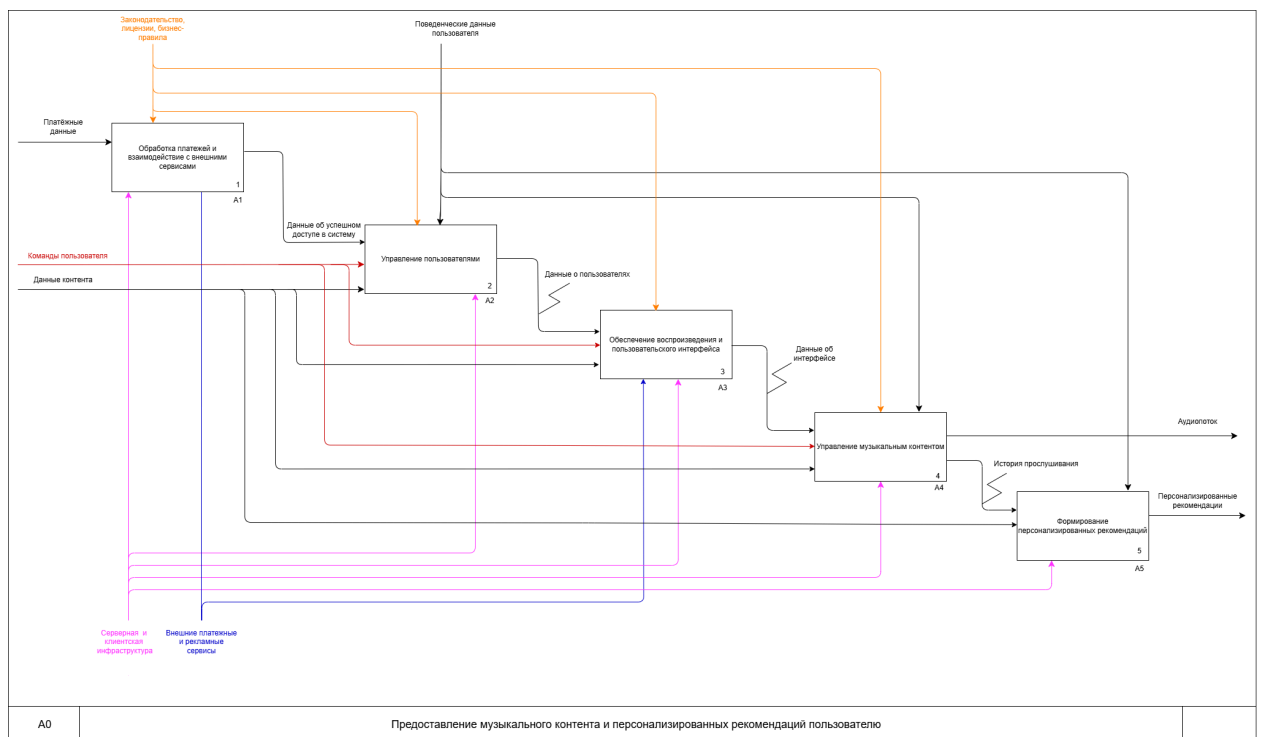


Рисунок 5 — Диаграмма A0

3 Планирование и расчет критического пути проекта

В данном разделе представлен перечень работ, необходимых для реализации проекта «Спотик», а также расчет временных параметров сетевого графика.

3.1 Перечень работ

Таблица 1 — Перечень работ проекта

№	Код работы (i-j)	Длит. (нед.)	Наименование и содержание работ
1	1-2	2	Маркетинговое исследование рынка
2	2-3	2	Разработка ТЗ и бизнес-модели
3	3-4	3	Разработка дизайна UI/UX
4	3-5	5	Разработка бэкенда (серверная часть)
5	5-6	2	Интеграция фронтенда с бэкендом
6	6-7	2	Функциональное тестирование
7	4-8	1	Сбор и анализ результатов
8	7-8	1	Тестирование мобильной совместимости
9	8-9	1	Завершение (запуск платформы)

3.2 Расчет параметров сетевого графика

В таблице 2 приведен расчет ранних и поздних сроков начала и окончания работ, а также определение резервов времени для выявления критического пути.

Таблица 2 — Расчет сроков работ

Соб.	Код	Работа	Длит.	ES	EF	LS	LF	Резерв	Критич.?
1	-	-	0	0	0	0	0	0	ДА
2	A	1-2	2	0	2	0	2	0	ДА
3	B	2-3	2	2	4	2	4	0	ДА
4	C	3-4	3	4	7	7	10	3	НЕТ
5	D	3-5	5	4	9	4	9	0	ДА
6	F	5-6	2	9	11	9	11	0	ДА
7	G	6-7	2	11	13	11	13	0	ДА
8	E	4-8	1	7	8	13	14	6	НЕТ
9	H	7-8	1	13	14	13	14	0	ДА
10	I	8-9	1	14	15	14	15	0	ДА

Условные обозначения: – ES (Earliest Start) — раннее начало работы.

– EF (Earliest Finish) — раннее окончание работы.

- LS (Latest Start) — позднее начало работы.
- LF (Latest Finish) — позднее окончание работы.
- Резерв (Slack) — временной запас ($LS - ES$). Если резерв равен 0, работа является критической.

3.3 Анализ критического пути

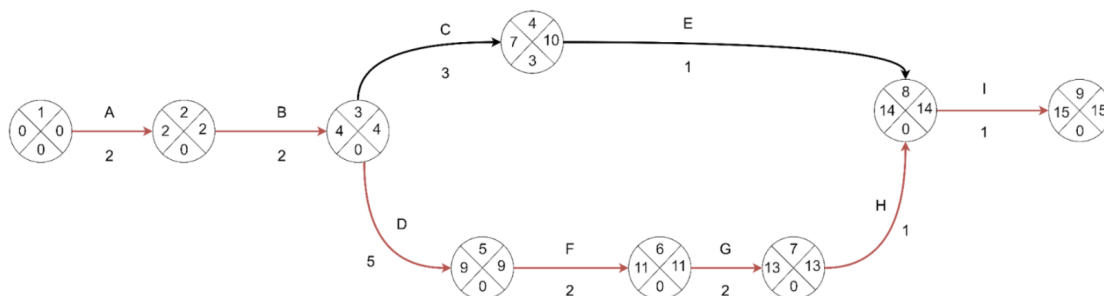


Рисунок 6 — Сетевая карта проекта

Критический путь: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9$

Длительность критического пути составляет:

$$T_{kr} = 2 + 2 + 5 + 2 + 2 + 1 + 1 = 15 \text{ недель} \quad (1)$$

4 Расчет экономической эффективности проекта

В данном разделе проводится анализ структуры затрат, расчет себестоимости, выручки и определение точки безубыточности для сервиса «Спотик».

4.1 Номенклатура переменных и постоянных затрат

Постоянные затраты организации (FC) не зависят от объема продаж и включают в себя: – Фонд оплаты труда (ФОТ): 14 000 000 руб.

- Маркетинговые расходы: 8 000 000 руб.
- Аренда офиса и хоз. расходы: 3 000 000 руб.
- ИТ-инфраструктура (серверы, лицензии): 5 000 000 руб.

Суммарно годовой объем постоянных затрат оценивается в:

$$FC = 30000000 \text{ руб./год} \quad (2)$$

Переменные затраты (AVC) зависят от количества пользователей (единиц реализации). В них входят: – Роялти правообладателям: 170 руб.

– Банковский эквайринг: 10 руб.

– Оплата CDN-трафика: 20 руб.

Итого переменные издержки на единицу:

$$AVC = 170 + 10 + 20 = 200 \text{ руб./ед.} \quad (3)$$

4.2 Расчет основных финансовых показателей

Планируемый объем реализации (Q) составляет **300 000 единиц в год** при средней цене реализации (P) **350 рублей**.

1) **Выручка от реализации (R)** определяется по формуле:

$$R = P \cdot Q = 350 \cdot 300000 = 105000000 \text{ руб.} \quad (4)$$

2) **Совокупные переменные затраты (VC):**

$$VC = AVC \cdot Q = 200 \cdot 300000 = 60000000 \text{ руб.} \quad (5)$$

3) **Маржинальный доход (MD)** находится как разность выручки и переменных затрат:

$$MD = R - VC = 105000000 - 60000000 = 45000000 \text{ руб.} \quad (6)$$

4) Годовая прибыль (Pr):

$$Pr = MD - FC = 45000000 - 30000000 = 15000000 \text{ руб.} \quad (7)$$

4.3 Определение точки безубыточности

Средняя величина маржинального дохода на единицу продукции:

$$MD_{\text{ед}} = P - AVC = 350 - 200 = 150 \text{ руб.} \quad (8)$$

Порог рентабельности (точка безубыточности в натуральном выражении Q_{BE}) определяется как отношение постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу:

$$Q_{\text{BE}} = \frac{FC}{P - AVC} = \frac{30000000}{150} = 200000 \text{ ед.} \quad (9)$$

Точка безубыточности в денежном выражении (R_{BE}):

$$R_{\text{BE}} = Q_{\text{BE}} \cdot P = 200000 \cdot 350 = 70000000 \text{ руб.} \quad (10)$$

Вывод: Проект начинает приносить прибыль после продажи 200 000-й подписки. При плановом объеме в 300 000 подписок предприятие находится в зоне прибыльности.

5 Итоговые показатели эффективности

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.

Таблица 3 — Прибыль предприятия при установленном объеме реализации

№ п/п	Показатели	Значение
1	Объем продаж (Q), ед.	300 000
2	Цена реализации (P), руб.	350
3	Выручка от реализации (R), руб.	105 000 000
4	Переменные затраты на ед. (AVC), руб.	200
5	Совокупные переменные затраты (VC), руб.	60 000 000
6	Маржинальный доход (MD), руб.	45 000 000
7	Постоянные затраты (FC), руб.	30 000 000
8	Прибыль от продаж, руб.	15 000 000
9	Точка безубыточности (Q_{BE}), ед.	200 000

6 Вывод

В ходе выполнения курсового проекта была проведена комплексная разработка и экономическое обоснование бизнес-модели музыкального стримингового сервиса «Спотик».

По результатам работы сделаны следующие выводы:

1) **Бизнес-моделирование.** Построена канва бизнес-модели Остервальдера, определившая ключевые ценностные предложения сервиса, сегменты потребителей и структуру доходов.

2) **Функциональное моделирование.** Разработана модель бизнес-процессов в нотации IDEF0. Декомпозиция процессов позволила выявить основные этапы предоставления услуг: от маркетингового анализа до технической поддержки пользователей.

3) **Сетевое планирование.** Рассчитан критический путь реализации проекта, который составил **15 недель**. Определены временные резервы для некритических операций, что позволяет оптимизировать распределение ресурсов без срыва сроков запуска.

4) **Экономическая эффективность.** Проведен расчет точки безубыточности, которая составляет **200 000 подписчиков** (или 70 млн руб. выручки).

При плановом объеме продаж в 300 000 единиц проект является рентабельным, генерируя годовую прибыль в размере **15 000 000 рублей**.

Таким образом, проект является технически реализуемым в установленные сроки и экономически целесообразным.